

Université de Strasbourg
UFR de mathématique et d'informatique
Master Mathématiques et applications — Parcours **Statistique**

Mémoire de M1

Évaluer des stratégies de trading : un protocole statistique de validation sur données dépendantes

Auteur : Yossef MANELA

Encadrant : Nicolas Poulin (Ingénieur de recherche)

Année universitaire : 2025–2026

Remerciements

Je remercie Nicolas Poulin pour son encadrement, ainsi que l'équipe pédagogique du Master de statistique de l'Université de Strasbourg.

Table des matières

Remerciements	i
1 Introduction	1
1.1 But du mémoire	1
1.2 Les trois menaces qui pèsent sur le jugement	1
1.3 Démarche du mémoire	2
2 Les données et leur structure de dépendance	3
2.1 La base des trades	3
2.2 Les rendements sectoriels	5
2.3 La structure de dépendance, mesurée	5
2.3.1 Canal 1 — la dépendance de titre	6
2.3.2 Canal 2 — la dépendance de marché	6
2.3.3 Canal 3 — la dépendance temporelle	8
3 Juger les stratégies : l’escalade de prudence	9
3.1 Étape 1 — chaque stratégie bat-elle le hasard ?	9
3.1.1 La question posée à l’outil	9
3.1.2 Les méthodes qui y répondent	9
3.1.3 Résultats	12
3.2 Étape 1 bis — le verdict survit-il à la dépendance des trades ?	12
3.2.1 La question posée à l’outil	12
3.2.2 Les méthodes qui y répondent	13
3.2.3 Résultats	15
3.2.4 Positionnement dans la littérature financière	17
3.3 Lecture du verdict — le marché comme série temporelle	17
3.4 Synthèse du chapitre	18
4 Le contexte des trades : comparer et caractériser	19
4.1 Les stratégies diffèrent-elles entre elles ?	19
4.2 Gagner dépend-il du contexte ?	20
4.3 Le contexte d’entrée en carte — ACP	21
4.4 AFC et ACM	22

4.5 Synthèse du chapitre	22
5 Le protocole, ses limites, ses suites	23
5.1 Le protocole récapitulé	23
5.2 Limites assumées	23
5.3 Perspectives	24
6 Conclusion	25
Bibliographie	26
A Annexes	27
A.1 Extraits de commandes (lignes principales)	27
A.2 Tables complémentaires	27

Chapitre 1

Introduction

1.1 But du mémoire

Lors de mon stage en entreprise, j'ai eu pour consigne de créer un agent d'intelligence artificielle capable de faire du trading, c'est-à-dire d'acheter et de revendre des actions en cherchant à tirer profit de leurs variations. J'ai alors décidé de donner à cet agent des capacités d'analyse statistique. Après avoir construit le nécessaire pour qu'il puisse passer des ordres et accéder aux données du marché, j'ai estimé qu'il devait être capable d'évaluer les stratégies de trading qu'il aurait établies, une stratégie étant une règle fixe qui décide quand acheter un titre et quand le revendre.

Je présente dans ce rapport l'outil d'évaluation de stratégies que j'ai donné à mon agent.

L'objectif de cet outil n'est pas de découvrir une stratégie rentable. Il est de construire un enchaînement de méthodes capable de déterminer, pour une stratégie quelconque qu'on lui soumet, si l'avantage qu'elle affiche est réel ou s'il relève du hasard d'échantillonnage ou du biais de marché. Autrement dit, la contribution revendiquée est méthodologique : la chaîne de tests, sa justification et la vérification de ses conditions d'application.

Les dix stratégies d'analyse technique utilisées dans ce rapport ne constituent donc pas l'objet d'étude, mais un banc d'essai. Elles fournissent des jeux de données réels permettant de montrer que l'outil discrimine correctement, qu'il sait rejeter ce qui ne tient pas et retenir ce qui résiste à l'analyse. Les résultats obtenus sont présentés à titre d'illustration du bon fonctionnement du protocole, et non comme des recommandations d'investissement. Pour s'assurer que l'outil ne rejette pas tout par excès de sévérité, on lui soumettra aussi un témoin dont l'avantage est réel par construction.

1.2 Les trois menaces qui pèsent sur le jugement

La première difficulté tient à la dérive du marché. Le premier réflexe pour juger une stratégie est d'examiner si elle est rentable : un gain positif la ferait « marcher ». Ce raisonnement est pourtant trompeur, car encore faut-il que ce gain dépasse ce qu'une entrée au hasard aurait

rapporté. Ici les stratégies sont appliquées aux titres du S&P 500, l'indice des cinq cents grandes capitalisations américaines, dont la tendance est haussière sur la période étudiée. Cette dérive haussière pose problème, car une stratégie peut réaliser des gains sans avoir capté le moindre signal. C'est pourquoi on ne mesurera pas les gains, mais l'avantage qu'apporte chaque stratégie par rapport au hasard.

La deuxième difficulté provient du nombre de tests. Plus on teste de stratégies, plus le risque d'obtenir au moins un faux positif augmente. Ce problème sera traité au chapitre 3 à l'aide de la correction de Bonferroni.

La troisième, sans doute la plus délicate, est la dépendance des données. De nombreuses méthodes statistiques exigent l'indépendance des observations ; or ici les trades sont dépendants sous plusieurs aspects, comme la période, le titre ou encore le secteur. Cette difficulté sera mesurée au chapitre 2, puis neutralisée au chapitre 3.

On est forcé de prendre en compte ces trois difficultés, sous peine d'un verdict trop optimiste : c'est leur traitement conjoint qui fait de ce protocole un véritable outil de validation.

1.3 Démarche du mémoire

L'étude suit le fil d'une enquête unique, du diagnostic au verdict. Le chapitre 2 présente d'abord la matière première, la base des quarante mille trades et la construction de l'avantage mesuré, puis dresse l'état des lieux de ce qui menace les tests, en mesurant les trois canaux par lesquels les observations se ressemblent. Le chapitre 3 constitue le cœur du travail : on y juge les stratégies, du test de référence jusqu'aux corrections de la dépendance, en resserrant la prudence à chaque étape, avant de relire le verdict à la lumière du comportement du marché lui-même. Le chapitre 4 change ensuite de question : il ne s'agit plus de valider, mais de comparer les stratégies entre elles et de décrire les situations dans lesquelles elles se déclenchent. Le chapitre 5 récapitule enfin l'outil sous la forme d'un protocole réutilisable, en assume les limites et trace les étapes suivantes, avant la conclusion. Le fil conducteur va ainsi du plus fragile, la donnée et ses dépendances, au plus solide, le verdict, puis l'outil qui permettra d'en rendre d'autres.

Chapitre 2

Les données et leur structure de dépendance

2.1 La base des trades

Tout au long de ce rapport, on appliquera les méthodes à notre base de données. Celle-ci a été obtenue en appliquant différentes stratégies à des données antérieures. Cette méthode se nomme le *backtesting* : elle consiste à rejouer le passé pour vérifier si une stratégie a repéré un signal de prédiction du marché.

Ici, nous appliquons dix stratégies techniques classiques ainsi qu'une stratégie témoin, appelée oracle. La stratégie oracle utilise les données futures pour effectuer des trades uniquement gagnants, afin de vérifier que notre protocole laisse passer une stratégie dont le signal fonctionne réellement. Les dix autres stratégies, elles, effectuent leurs trades à une date fixée en utilisant uniquement les données précédant cette date.

TABLE 2.1 – Les onze stratégies du banc d’essai et l’indicateur sur lequel chacune repose.

Stratégie	Fondée sur
<code>rsi_classic</code>	indicateur RSI (seuils 30/70)
<code>rsi_strict</code>	indicateur RSI (seuils 20/80)
<code>rsi_trend</code>	indicateur RSI avec filtre de tendance (MM200)
<code>ma_crossover</code>	croisement de deux moyennes mobiles
<code>db_bottom</code>	figure en double creux
<code>dt_top</code>	figure en double sommet
<code>hs_inverse</code>	figure épaule-tête-épaule inversée
<code>hs_classic</code>	figure épaule-tête-épaule
<code>sr_breakout</code>	cassure d’une résistance
<code>sr_breakdown</code>	cassure d’un support
<code>oracle</code>	témoin : connaît le cours futur (triche)

J’ai alors choisi d’appliquer ces stratégies aux cinq cent une grandes capitalisations américaines présentes dans le S&P 500. Cet indice constitue un ensemble sur lequel on peut investir avec peu de risque : même si le cours de chacune de ces actions peut chuter individuellement, l’indice lui-même reste relativement stable et suit une tendance haussière.

Pour qu’une stratégie soit validée, il faut qu’elle obtienne de meilleurs résultats qu’une stratégie jouant au hasard, et que cela ne soit pas dû à notre échantillonnage. Or la tendance est ici haussière, ce qui nous ramène à la première difficulté de l’introduction : comment évaluer une stratégie lorsque le marché monte de lui-même ?

Pour répondre à cette question, on simule le hasard. À chaque trade réalisé, on associe deux cents trades fictifs de même exposition, sur le même titre, avec la même durée et le même sens, mais dont la date d’entrée est tirée au sort. La moyenne de leurs rendements définit le gain du hasard pour ce trade. On définit alors, pour chaque trade, son *edge* comme le rendement effectivement obtenu par la stratégie, éventuellement négatif, diminué de ce gain du hasard :

$$edge = \text{gain de la stratégie} - \text{gain du hasard}.$$

Un *edge* positif signifie que la stratégie a fait mieux qu’une entrée au hasard de même exposition : son *timing* apporte une information que la seule dérive du marché n’explique pas.

On obtient ainsi une base contenant, pour chaque stratégie, entre 978 et 8 513 trades effectués entre janvier 2010 et juillet 2026, pour un total de 40 362 trades. Chaque ligne correspond à une position ouverte puis fermée par une stratégie sur un titre. On y associe le titre concerné, désigné par son *ticker*, c’est-à-dire son code en bourse, la stratégie employée, le secteur d’activité, les dates d’entrée et de sortie, la durée de détention, le régime de marché et le contexte à l’entrée, le rendement obtenu et l’avantage *edge* sur un tirage aléatoire équivalent.

TABLE 2.2 – Description des variables d’un trade, illustrées sur un trade réel de la base (achat du titre A par la stratégie `rsi_classic`).

Variable	Nature	Signification	Exemple
<code>ticker</code>	qualitative (501 mod.)	le titre traité (une même action revient dans plusieurs trades)	A
<code>strategy</code>	qualitative (11 mod.)	la stratégie ayant produit le trade	<code>rsi_classic</code>
<code>sector</code>	qualitative (11 mod.)	le secteur d’activité du titre	Santé
<code>entry_date</code>	date	date d’achat	2011-08-11
<code>exit_date</code>	date	date de revente	2012-01-20
<code>holding_days</code>	quantitative	durée de détention, en jours	162
<code>regime_entry</code>	qualitative	régime du marché à l’entrée	baissier
<code>vol_entry</code>	quantitative	volatilité du titre à l’entrée	0,043
<code>rsi_entry</code>	quantitative	niveau de l’indicateur RSI à l’entrée	30,1
<code>dist_ma200</code>	quantitative	écart à la moyenne mobile sur 200 jours	−0,210
<code>return_net</code>	quantitative	rendement net réalisé par la stratégie	+0,187
<code>rand_return</code>	quantitative	rendement d’une entrée au hasard équivalente	+0,078
<code>edge</code>	quantitative	$\text{edge} = \text{return_net} - \text{rand_return}$	+0,109
<code>win</code>	binaire	trade gagnant (1) ou perdant (0)	1

2.2 Les rendements sectoriels

Pour étudier la dépendance des données, on a besoin de données par secteur. Le S&P 500 compte onze secteurs d’activité. Sur chacun d’eux, on établit une courbe du rendement journalier, obtenu en moyennant chaque jour les rendements des titres du secteur. Ces données seront utilisées d’une part au canal 2 du paragraphe 2.3.2, pour mettre en évidence le facteur marché, c’est-à-dire la part des mouvements commune à tous les secteurs, et d’autre part dans la conclusion du chapitre 3, pour examiner si le marché est prévisible à partir de son propre passé.

2.3 La structure de dépendance, mesurée

Les tests que nous utiliserons au chapitre 3 ne fonctionnent que si les données sont indépendantes. Ici, les données sont dépendantes par le titre, par la date et par la durée. Cette situation porte un nom en théorie des sondages : notre base n’est pas un tirage au hasard d’individus, mais un tirage par grappes, où chaque grappe est un titre. Le réflexe du sondeur impose alors de décrire ce plan d’échantillonnage avant d’estimer quoi que ce soit. C’est pourquoi on mesure les

dépendances maintenant, avant les tests.

2.3.1 Canal 1 — la dépendance de titre

Deux trades d'un même titre sont liés par la gestion de la société ainsi que par son image à l'extérieur. Ils subissent les mêmes chocs propres à la société, ses résultats, ses décisions de direction, ses litiges, indépendamment du moment où ils sont ouverts. On appellera cet effet la dépendance de titre : nos données constituent alors un tirage par grappes, où chaque grappe est un titre.

On définit alors l'estimateur suivant :

$$\hat{\rho} = \frac{\text{MSB} - \text{MSW}}{\text{MSB} + (n_0 - 1) \text{MSW}},$$

où MSB (*Mean Square Between*) est la variation entre les titres, donc inter-grappes, c'est-à-dire la moyenne des écarts d'*edge* d'un titre à l'autre, et MSW (*Mean Square Within*) la variation à l'intérieur d'un titre, donc intra-grappe, c'est-à-dire la moyenne des écarts d'*edge* entre les trades d'un même titre. Deux cas se présentent. Si les trades d'un même titre ne se ressemblent pas plus que ceux de titres différents, la variation est la même à l'intérieur des titres et entre eux, et l'on obtient $\text{MSB} \approx \text{MSW}$. S'ils se ressemblent, c'est la dépendance de titre : la variation à l'intérieur d'un titre s'effondre tandis que la variation entre titres subsiste, et l'on obtient $\text{MSB} > \text{MSW}$.

On pourrait se contenter du quotient de MSB par MSW, qui vaudrait un en cas d'indépendance. Mais un écart à un, qu'il soit de un dixième, de trois ou de cent, ne se rattache à aucune échelle, et l'on ne saurait dire s'il traduit une dépendance forte ou faible. Pour obtenir une réponse du type « treize pour cent du résultat est dû à une dépendance de grappe », on préfère la formule ci-dessus, qui ramène la mesure à une valeur comprise entre zéro et un.

Le terme n_0 correspond à la taille moyenne des grappes, c'est-à-dire au nombre de trades par titre, corrigée de l'inégalité des tailles. Il pondère la variation intra-titre au dénominateur : plus les grappes contiennent de trades, plus n_0 est grand, et plus il faut de contraste entre les titres pour conclure à une dépendance.

Le tableau 2.3 donne un $\hat{\rho}$ quasi nul pour la plupart des stratégies, mais atteignant 0,134 pour `rsi_strict`. La dépendance par le titre est donc négligeable pour toutes les stratégies, excepté `rsi_strict`. Un $\hat{\rho}$ faible ne garantit toutefois pas l'indépendance des trades : il n'écarte que ce premier canal, les deux suivants restant à examiner.

2.3.2 Canal 2 — la dépendance de marché

La deuxième dépendance que l'on va mesurer est la dépendance du moment. Des trades ouverts au même moment peuvent être liés parce qu'ils subissent la même journée de bourse : à une même période, différentes actions changent de valeur conjointement, et les trades effectués sont alors liés par le marché.

Cette dépendance ne s'observe pas directement sur les trades, mais sur le marché lui-même. Si

les secteurs bougent ensemble, alors des trades ouverts au même moment, quel que soit leur secteur, subissent la même poussée. Pour la mesurer, on utilise donc les données introduites au paragraphe 2.2, c'est-à-dire les rendements quotidiens par secteur. On calcule les corrélations des secteurs deux à deux, puis on en fait la moyenne, et l'on obtient une corrélation de 0,70. Ce chiffre élevé signifie que les secteurs sont largement corrélés. Lorsqu'un secteur bouge, le marché a tendance à bouger dans le même sens, et inversement, lorsque le marché suit une tendance, la plupart des secteurs la suivent aussi.

On utilise ensuite la méthode de l'ACP sur les onze secteurs, de façon à mettre en évidence les plus grandes corrélations (figure 2.1). Cette méthode calcule les axes qui captent la plus grande variance. En l'appliquant ici, on observe un premier axe qui capte 73 % de la variance totale, le long duquel tous les secteurs progressent ensemble : c'est le mouvement global du marché. Vient ensuite un deuxième axe, nettement moins important, qui sépare les secteurs cycliques, réagissant fortement au marché, des secteurs défensifs, qui ne bougent guère quelle que soit la conjoncture. On peut donner en exemple de secteur cyclique la technologie, qui dépend du pouvoir d'achat, on achète des biens technologiques quand on est aisé, moins en temps de crise, et comme secteur défensif les services aux collectivités (électricité, eau, gaz), dont la consommation reste constante, que le marché soit haussier ou en crise.

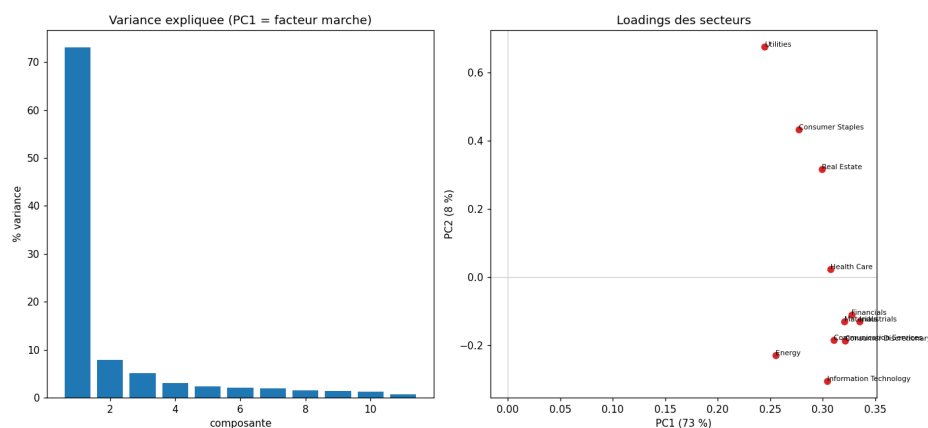


FIGURE 2.1 — ACP des onze rendements sectoriels : variance expliquée par composante (gauche) et position des secteurs sur les deux premiers axes (droite).

Sur l'histogramme de gauche, la première barre écrase toutes les autres : elle capte à elle seule 73 % de la variance, contre moins de 8 % pour la deuxième. Sur le nuage de droite, tous les secteurs se situent du même côté de l'axe horizontal, ce qui confirme qu'ils progressent ensemble, tandis que le second axe les répartit entre défensifs et cycliques.

Cette cause commune n'est donc pas une hypothèse mais une mesure : 73 % des mouvements sont portés par une force unique. Deux trades ouverts au même moment subissent largement le même sort, ce qui les rend dépendants du marché.

2.3.3 Canal 3 — la dépendance temporelle

Dans la suite du rapport, nous aurons besoin d'agréger les trades par mois. Or les trades durent : en moyenne 132 jours, avec une médiane de 65 jours, et plus de 75 % d'entre eux dépassent un mois. Un même trade, encore ouvert, est donc compté dans plusieurs mois consécutifs. Deux mois voisins partagent ainsi des trades communs et se ressemblent. Même agrégées par mois, les observations ne sont donc pas indépendantes, et c'est cette ressemblance d'un mois à l'autre qu'il faut mesurer.

Pour cela, on utilise l'autocorrélation d'ordre un, notée $\hat{\rho}(1)$: on décale la série mensuelle d'un mois et on corrèle la série avec elle-même ainsi décalée. Elle mesure à quel point un mois ressemble au précédent. On obtient les valeurs suivantes.

TABLE 2.3 – Les dépendances mesurées, stratégie par stratégie : corrélation intra-titre $\hat{\rho}$ (canal 1) et autocorrélation mensuelle $\hat{\rho}(1)$ (canal 3).

Stratégie	$\hat{\rho}$ intra-titre	$\hat{\rho}(1)$ mensuelle
db_bottom	0,000	0,36
dt_top	0,000	0,39
hs_classic	0,087	0,15
hs_inverse	0,001	0,31
ma_crossover	0,003	0,56
rsi_classic	0,000	0,23
rsi_strict	0,134	0,03
rsi_trend	0,010	0,20
sr_breakdown	0,051	0,11
sr_breakout	0,004	0,05

Le $\hat{\rho}(1)$ atteint 0,56 pour **ma_crossover**, sa valeur la plus forte, tandis qu'il reste faible pour **rsi_strict** (0,03). La dépendance temporelle est a priori forte pour les stratégies à trades longs, faible pour celles à trades courts. Attention : ces valeurs élevées ne traduisent pas une prévisibilité du marché, mais le chevauchement mécanique des trades qui durent.

Les trois canaux de dépendance sont désormais mesurés. Aucun n'est systématiquement élevé. La dépendance de titre reste souvent proche de zéro, et même l'autocorrélation temporelle s'efface pour les stratégies à trades courts. Mais chacun se manifeste fortement pour certaines stratégies, la dépendance de titre pour **rsi_strict**, la dépendance de marché pour toutes, la dépendance temporelle pour **ma_crossover**, et le chapitre 3 montrera qu'ils suffisent à renverser des verdicts. On peut maintenant juger les stratégies en sachant exactement ce qui menace les tests.

Chapitre 3

Juger les stratégies : l'escalade de prudence

Ce chapitre traite la question suivante : parmi onze stratégies d'analyse technique, lesquelles produisent un avantage *edge* significativement positif ? On applique d'abord le test de référence sous ses hypothèses standard, puis on met à l'épreuve, une à une, ses conditions d'application, en s'appuyant sur la structure de dépendance mesurée au chapitre 2.

3.1 Étape 1 — chaque stratégie bat-elle le hasard ?

3.1.1 La question posée à l'outil

La première question posée à l'outil est donc : l'avantage moyen affiché par une stratégie est-il réel, ou n'est-il qu'un accident d'échantillonnage ? On la formalise en confrontant la moyenne de l'*edge* à la valeur zéro, ce qui conduit au test de Student présenté ci-dessous.

3.1.2 Les méthodes qui y répondent

Test de Student

Lorsque l'on obtient un *edge* moyen positif, on cherche à savoir si la stratégie constitue réellement une prédiction, ou si ce résultat est dû à l'aléa de l'échantillon. Il faut ici distinguer deux quantités : l'*edge* moyen théorique μ_{edge} , c'est-à-dire la vraie valeur, inconnue, qui gouverne la stratégie, et sa moyenne observée $\bar{e}$, calculée sur notre échantillon de trades. On se demande alors si, à partir de la valeur observée $\bar{e}$, on peut conclure que la vraie valeur μ_{edge} est positive.

Le test de Student à un échantillon répond à cette question en confrontant μ_{edge} à une valeur de référence fixée à zéro, zéro correspondant à l'absence d'avantage sur le hasard. Sa mise en œuvre suppose deux conditions, à savoir que l'*edge* vérifie un critère de normalité et que les trades soient indépendants les uns des autres. La première sera assouplie par le théorème central limite,

la seconde, plus délicate, sera examinée en section suivante. On oppose ainsi deux hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{edge} = 0 & (\text{le vrai edge est nul : pas mieux que le hasard}), \\ H_1 : \mu_{edge} > 0 & (\text{le vrai edge est positif : avantage réel}). \end{cases}$$

Le test est unilatéral, car seul un avantage strictement positif nous intéresse.

Pour trancher, on définit t comme le nombre d'erreurs-types nécessaires pour faire passer l'edge moyen de zéro à celui observé dans notre échantillon :

$$t = \frac{\bar{e}}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{sous } H_0.$$

Sous H_0 , t suit une loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté. On évalue alors la p-value, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un t au moins aussi grand que celui observé si H_0 était vraie. Si cette p-value est très faible, le hasard n'est plus une explication crédible de l'edge moyen positif observé, et l'on conclut que l'edge théorique est positif : la stratégie fait mieux que le hasard.

On a dit que le test de Student demandait la normalité de l'edge. On vérifie cette condition d'abord avec le test de Shapiro–Wilk, puis à l'aide du théorème central limite. Le test de Shapiro–Wilk a en effet peu de chances de valider l'hypothèse : la taille de l'échantillon déstabilise ce test, alors qu'elle renforce au contraire le théorème central limite.

Test de normalité de Shapiro–Wilk

Le test de Shapiro–Wilk est un test de normalité qui compare deux mesures de dispersion, d'une part les écarts à la moyenne, d'autre part l'ordre des valeurs. Ces deux mesures ne coïncident que si l'hypothèse de normalité est vraie. On oppose ainsi deux hypothèses :

$$\begin{cases} H_0 (W \simeq 1) : \text{l'edge suit une loi normale,} \\ H_1 (W \ll 1) : \text{l'edge ne suit pas une loi normale.} \end{cases}$$

On notera que, contrairement au test de Student, c'est ici H_0 qui correspond à la propriété recherchée : une p-value faible conduira donc à rejeter la normalité. On pose alors la statistique $W = b^2/\text{SCE}$ comme rapport de ces deux mesures. Lorsque W est proche de un, l'échantillon est compatible avec une loi normale. Pour trancher, on procède comme pour le test de Student : on calcule la probabilité d'obtenir notre W si la loi était normale, et si cette probabilité est trop faible, on rejette l'hypothèse de normalité.

Appliqué à nos données, le test rejette la normalité pour les dix stratégies, les valeurs de W et les p-values étant détaillées en annexe (tableau A.1). La condition du test de Student n'est donc, en apparence, pas remplie.

Théorème central limite

Le rejet de Shapiro–Wilk porte sur la non-normalité de l'edge individuel. Mais comme le test de Student ne dépend que de la moyenne de l'edge, on peut se rabattre sur le théorème central

limite, qui garantit la quasi-normalité de la moyenne sur les grands échantillons, quelle que soit la loi de départ :

$$\frac{\bar{e} - \mu_{edge}}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, 1).$$

Cette justification suppose un effectif suffisant, et un outil générique devrait écarter les stratégies trop peu fournies. Ici, n est compris entre 978 et 8 513 selon la stratégie, ce qui est largement suffisant. La condition réellement utile au test de Student est donc satisfaite, malgré le rejet de Shapiro–Wilk. On remarque de plus que la quantité ci-dessus est exactement celle du test de Student : sous H_0 , en remplaçant l'écart-type théorique σ , inconnu, par son estimation s , on retrouve la statistique $t = \bar{e}/(s/\sqrt{n})$. Le théorème central limite justifie ainsi directement la forme et la validité du test.

Correction de Bonferroni

Pour appliquer le test de Student, il reste à fixer un seuil pour la p-value. Pour un test isolé, on prend habituellement 0,05 : on estime que s'il n'y avait que cinq chances sur cent d'obtenir un tel résultat sous H_0 , il est peu vraisemblable d'être tombé dessus par hasard, et l'on accepte alors le risque de rejeter H_0 .

Seulement, nous effectuons ici onze tests. Plaçons-nous dans le cas le plus défavorable, où aucune stratégie n'a d'avantage réel. Pour un test isolé, la probabilité de ne pas conclure à tort à un avantage est de 0,95. En supposant les tests indépendants, la probabilité de ne commettre aucune erreur sur les onze tests tombe à $0,95^{11} \approx 0,57$. Le risque de commettre au moins un faux positif sur l'ensemble s'élève donc à $1 - 0,95^{11} \approx 0,43$, ce qui est inacceptable.

Pour éviter cela, on raisonne en sens inverse : on fixe le risque global à 0,05 et l'on en déduit le seuil de chaque test. On s'appuie sur l'inégalité de Boole, selon laquelle la probabilité qu'au moins un événement se produise est inférieure ou égale à la somme de leurs probabilités individuelles. Pour garantir un risque global inférieur à 0,05, il suffit donc que la somme des seuils individuels vaille 0,05. En les prenant tous égaux, on obtient la correction de Bonferroni :

$$\alpha' = \frac{\alpha}{m} = \frac{0,05}{11} \approx 0,0045.$$

Conditions d'application

Indépendance des trades (mise à l'épreuve en section 3.2) ; normalité de la moyenne assurée par le théorème central limite (n compris entre 978 et 8 513 selon la stratégie).

3.1.3 Résultats

TABLE 3.1 – Test de l'avantage moyen par stratégie (seuil Bonferroni $\approx 0,0045$).

Stratégie	n	$edge$ moyen	p (Student)	Verdict
oracle (témoin)	2 152	+0,2626	5×10^{-53}	bat le hasard
rsi_classic	7 117	+0,0123	$1,2 \times 10^{-8}$	bat le hasard
rsi_strict	978	+0,1313	$5,5 \times 10^{-10}$	bat le hasard
rsi_trend	2 789	+0,0021	0,25	non
db_bottom	8 513	-0,0025	0,98	non
ma_crossover	5 417	-0,0248	≈ 1	non
(autres stratégies : $p > 0,45$, non significatives)				

Outre l'oracle témoin, qui bat le hasard de très loin comme attendu, seules `rsi_classic` et `rsi_strict` survivent à la correction de Bonferroni.

Il est utile de rappeler ce que ce test affirme au juste. Il répond uniquement à la question de savoir si l'edge moyen positif est dû au seul échantillonnage, auquel cas on conserve H_0 et la stratégie n'est pas déclarée gagnante. Dans le cas inverse, on pourra affirmer que la stratégie a capturé un signal, mais pas qu'elle est gagnante, et cela pour deux raisons. D'une part, un edge positif ne signifie pas des gains positifs, mais simplement que l'on perd moins que le hasard. D'autre part, comme n est grand, la loi normale de la moyenne se resserre, et l'on fait ressortir comme significatives des stratégies dont la moyenne d'edge n'est que très faiblement positive, que les frais suffiraient à rendre perdantes.

Limites de validité

À très grand n , un test de Student devient sensible au moindre écart : une p-value très faible signale un edge statistiquement non nul, sans garantir qu'il soit économiquement exploitable (frais, exécution). L'ampleur de l'edge, et non sa seule significativité, devra donc être prise en compte.

Ce verdict reste toutefois suspendu à une condition que nous n'avons pas encore vérifiée, l'indépendance des trades. C'est l'objet de la section suivante.

3.2 Étape 1 bis — le verdict survit-il à la dépendance des trades ?

3.2.1 La question posée à l'outil

On a appliqué le test de Student en supposant les données indépendantes. Or, comme nous l'avons mesuré au chapitre 2, nos données sont dépendantes par le titre, par le marché et d'un mois à l'autre. Ces dépendances empruntent en réalité deux chemins seulement, que nous appellerons les deux portes. La première est la porte de l'action, celle des trades ouverts sur un même titre. La seconde est la porte de la période, celle des trades ouverts à une même époque, qu'ils subissent ensemble le mouvement du marché ou qu'ils se prolongent sur les mêmes mois. Ce sont les deux seules voies par lesquelles deux trades peuvent partager une cause commune.

Le problème est que le test de Student traite les trades d'une stratégie comme autant d'informations distinctes, alors que ces informations se répètent en partie. L'erreur-type s'en trouve sous-estimée. Comme cette erreur-type sert à mesurer l'écart entre l'avantage observé et la valeur de référence, un dénominateur trop petit gonfle la statistique de Student et rend la p-value trop optimiste. Le risque de conclure à tort qu'une stratégie bat le hasard augmente d'autant.

Nous cherchons donc à savoir si le verdict positif obtenu pour `rsi_classic` et `rsi_strict` résiste lorsque l'on abandonne l'hypothèse d'indépendance. Pour cela, nous corrigeons d'abord l'erreur-type au moyen de l'effet de plan, puis nous vérifions ce résultat par un rééchantillonnage qui ne suppose aucune forme particulière des données. Nous fermons ensuite chaque porte en regroupant les trades pour que chaque titre, puis chaque période, ne compte qu'une fois. Nous vérifions enfin que la porte de la période tient elle-même, en traitant la suite des avantages mensuels comme une série temporelle.

3.2.2 Les méthodes qui y répondent

Corriger l'erreur-type par l'effet de plan

Nos trades ne forment pas un échantillon tiré au hasard parmi des observations indépendantes. Ils proviennent d'un ensemble de titres, chacun livrant plusieurs trades. La théorie des sondages appelle cela un tirage par grappes, où chaque grappe est ici un titre. Le chapitre 2 a déjà mesuré, avec la corrélation intra-titre $\hat{\rho}$, à quel point les trades d'une même grappe se ressemblent. Il reste à en tenir compte dans le test.

L'effet de plan, introduit par Kish, chiffre exactement ce que cette mise en grappes coûte à la précision. Il se calcule ainsi :

$$\text{DEFF} = 1 + (\bar{m} - 1) \hat{\rho}, \quad n_{\text{eff}} = \frac{n}{\text{DEFF}}, \quad \widehat{\text{se}}_{\text{corr}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\text{DEFF}},$$

où $\bar{m}$ désigne le nombre moyen de trades par titre. La variance réelle de la moyenne vaut DEFF fois celle que l'on obtiendrait sous indépendance. Tout se passe donc comme si l'on ne disposait que de n_{eff} trades réellement informatifs au lieu de n . Lorsque la corrélation est nulle, l'effet de plan vaut un et rien ne change. Lorsqu'elle augmente, l'erreur-type est gonflée et le test devient plus exigeant. On reprend alors le test de Student de l'étape 1 avec cette erreur-type corrigée, en conservant le même seuil de Bonferroni.

Vérifier sans hypothèse de forme

Le test précédent s'appuie encore sur la loi de Student, donc sur une forme particulière des données. Pour nous en affranchir, nous confirmons le résultat par un rééchantillonnage, la méthode du bootstrap proposée par Efron [Efr79]. Le principe consiste à retirer au sort, un grand nombre de fois, un nouvel échantillon à partir de celui que l'on possède. Ici nous tirons des titres entiers, avec remise, et jamais des trades isolés. La structure de dépendance interne de chaque titre est ainsi transportée telle quelle dans chaque tirage. Après quatre mille répétitions, la proportion de tirages où l'avantage disparaît fournit une p-value qui ne suppose ni normalité, ni indépendance

entre les trades d'un même titre. La seule hypothèse qui subsiste est l'indépendance entre titres différents.

Fermer chaque porte en donnant un vote à chaque unité

Corriger l'erreur-type ne suffit pas. L'effet de plan conserve en effet la pondération du test initial, dans lequel un titre porteur de deux cents trades pèse deux cents fois plus qu'un titre n'en portant qu'un seul. Un avantage concentré sur quelques titres très actifs peut ainsi passer le test alors qu'il ne se retrouve pas ailleurs. Pour écarter ce défaut, nous changeons de logique et regroupons les trades avant de tester, de sorte que chaque unité ne compte qu'une fois.

La première porte, celle de l'action, consiste à calculer d'abord l'avantage moyen de chaque titre, puis à appliquer le test de Student à ces quelque cinq cents moyennes. La seconde porte, celle de la période, calcule de la même manière l'avantage moyen de chaque mois d'entrée, puis teste ces quelque cent quatre-vingt-dix moyennes. Dans les deux cas, la dépendance à l'intérieur d'une grappe ne peut plus rien fausser, puisqu'un titre, ou un mois, ne pèse qu'une seule voix. Le théorème central limite s'applique alors à ces moyennes de grappes, dont le nombre reste élevé. Pour être validée, une stratégie doit franchir les deux portes, chacune au seuil de Bonferroni.

Vérifier que la porte de la période tient elle-même

La porte de la période repose à son tour sur une hypothèse, celle de mois indépendants. Or nous avons vu au chapitre 2 que les trades se prolongent souvent au-delà d'un mois, si bien que deux mois voisins partagent des positions encore ouvertes et se ressemblent. La suite des avantages mensuels est donc autocorrélée, et le test précédent pourrait rester trop optimiste. Pour lever ce dernier doute, nous traitons cette suite comme une série temporelle, en suivant le déroulement classique de ce type d'analyse.

Avant tout, la série doit être stationnaire, c'est-à-dire garder les mêmes caractéristiques dans le temps. Nous le vérifions par deux tests dont les hypothèses de départ sont opposées, celui de Dickey et Fuller et celui dit KPSS. Lorsque les deux concordent, la conclusion ne dépend pas du test choisi. Nous examinons ensuite l'autocorrélation de la série pour déterminer combien de mois passés influencent le mois courant, ce qui fixe l'ordre d'un modèle autorégressif que nous estimons.

Ce modèle fournit alors une variance de la moyenne qui tient compte de la persistance, appelée variance de long terme :

$$\gamma_{lr} = \frac{\sigma_\eta^2}{(1 - \sum_{i=1}^p \Phi_i)^2}, \quad \widehat{\text{Var}}(\bar{x}) \approx \frac{\gamma_{lr}}{T}, \quad \text{DEFF}_t = \frac{\gamma_{lr}}{\gamma(0)}.$$

Cette variance additionne toutes les autocovariances de la série, là où la formule usuelle en s^2/T suppose au contraire des mois sans lien. Plus la persistance est forte, plus la correction est importante. Nous reprenons enfin le test de Student avec cette variance corrigée, puis nous vérifions, par le test de Box et Pierce sur les résidus du modèle, que celui-ci a bien capté toute l'autocorrélation. Si les résidus se comportent comme un bruit sans mémoire, la correction est

justifiée.

Conditions d'application

Indépendance entre grappes (titres, respectivement mois, ce dernier point étant précisément l'objet de la vérification par série temporelle) ; normalité des moyennes de grappes assurée par le théorème central limite ($k \approx 500$ titres, $T \approx 190$ mois) ; stationnarité des séries mensuelles vérifiée par Dickey–Fuller et KPSS ; adéquation des modèles autorégressifs validée par Box–Pierce sur les résidus.

3.2.3 Résultats

TABLE 3.2 – Diagnostic de dépendance intra-titre et test corrigé (étape 1b).

Stratégie	$\hat{\rho}$	DEFF	n_{eff}	p naïve	p corrigée	p bootstrap
oracle (témoin)	0,015	1,05	2 049	≈ 0	≈ 0	$< 2,5 \times 10^{-4}$
rsi_classic	0,000	1,00	7 117	$1,2 \times 10^{-8}$	$1,2 \times 10^{-8}$	$< 2,5 \times 10^{-4}$
rsi_strict	0,134	1,15	848	$5,5 \times 10^{-10}$	7×10^{-9}	$< 2,5 \times 10^{-4}$
(autres stratégies : verdict « non » inchangé, $\hat{\rho} \leq 0,09$)						

La corrélation intra-titre étant quasi nulle pour **rsi_classic** et modérée pour **rsi_strict**, la correction par l'effet de plan ne change presque rien : les deux stratégies conservent leur verdict positif, et le bootstrap par grappes confirme ces p-values sans recourir à la loi de Student. À ce stade, la porte de l'action semble donc franchie. Ce test reste cependant pondéré par le nombre de trades, et ne dit pas si l'avantage est partagé par l'ensemble des titres ou concentré sur quelques titres très actifs. C'est ce que le test suivant va trancher.

TABLE 3.3 – Le test des deux portes : une unité réelle, un vote (étape 1c).

Stratégie	Porte action (k titres)		Porte période (k mois)		Verdict
	k	p_A	k	p_B	
oracle (témoin)	482	≈ 0	188	≈ 0	OUI
rsi_classic	501	0,059	195	0,039	non
rsi_strict	456	$3,9 \times 10^{-4}$	138	0,26	non
rsi_trend	495	0,22	175	0,29	non
sr_breakdown	457	0,37	184	0,94	non
(six autres stratégies : $p_A \geq 0,74$, toutes « non »)					

La lecture de ce tableau constitue le résultat central du mémoire. L'oracle, notre témoin, franchit les deux portes de très loin, avec des p-values proches de zéro. L'outil sait donc dire oui lorsque l'avantage est réel : son éventuelle sévérité ne condamne pas d'avance toutes les stratégies.

Le sort de **rsi_classic** est tout autre. La stratégie tombe aux deux portes, avec des p-values de 0,059 et 0,039, loin du seuil de 0,0045. Le t de l'étape 1 valait pourtant 5,6, mais ses 7 117 trades

ne portaient pas 7117 informations indépendantes. Dès que chaque titre ne vote qu'une fois, l'avantage disparaît : il était concentré sur les titres et les mois les plus tradés. Le verdict positif de l'étape 1 était donc un faux positif, que l'outil vient de démasquer en vérifiant ses propres conditions.

Le cas de **rsi_strict** est plus subtil. La stratégie franchit brillamment la porte de l'action, avec une p-value de $3,9 \times 10^{-4}$: son avantage est partagé par de nombreux titres. Mais elle échoue à la porte de la période, avec une p-value de 0,26 : présente sur 138 mois seulement, elle concentre son avantage sur quelques épisodes. Faute de régularité temporelle démontrable, son signal n'est pas exploitable tel quel.

Au bilan, en dehors du témoin, plus aucune stratégie ne franchit les deux portes. L'outil discrimine : il valide l'avantage construit pour être réel et rejette ceux qui ne tiennent que par la dépendance des données.

TABLE 3.4 – Série mensuelle des edges : autocorrélation et test corrigé (étape 1d).

Stratégie	T	$\hat{\rho}(1)$	$\hat{p}$ (AR)	DEFF_t	p corrigée	p Box–Pierce
oracle (témoin)	188	0,03	3	2,0	2×10^{-90}	0,23
ma_crossover	188	0,56	3	6,4	0,94	0,14
dt_top	197	0,39	1	2,2	0,97	0,69
db_bottom	197	0,36	1	2,1	0,82	0,90
hs_inverse	186	0,31	1	1,9	0,91	0,93
rsi_classic	195	0,23	1	1,6	0,08	0,93
rsi_strict	138	0,03	2	1,5	0,30	0,96
(quatre autres stratégies : $\text{DEFF}_t \leq 2,4$, aucune significative)						

Les moyennes mensuelles se révèlent bel et bien autocorrélées, jusqu'à 0,56 pour **ma_crossover** : l'hypothèse de mois indépendants, sur laquelle reposait la porte de la période, était elle-même optimiste, la variance étant sous-estimée d'un facteur atteignant 6,4. Toutes les séries sont stationnaires au vu des tests de Dickey–Fuller et KPSS, et les modèles autorégressifs sont validés par le test de Box–Pierce sur leurs résidus : la correction est donc fondée. Après correction, aucun verdict ne bascule. **rsi_classic** termine à 0,08, loin du seuil. La porte de la période est fermée proprement. Signalons par honnêteté que les mois sans trade sont traités comme consécutifs, avec une couverture de 71 % pour **rsi_strict** et supérieure à 88 % ailleurs, limite assumée de cette construction.

Limites de validité

L'effet de plan de Kish n'est qu'approché pour des grappes de tailles inégales ; l'agrégation équipondérée protège du faux positif au prix d'une perte de puissance (choix assumé : la prudence prime pour un outil de validation) ; les mois sans trade sont traités comme consécutifs dans les séries mensuelles ; l'ordre des modèles autorégressifs est plafonné à 6.

3.2.4 Positionnement dans la littérature financière

Les outils de cette section ont été construits à partir des seuls concepts du cours, la théorie des sondages, l'analyse de la variance et les séries temporelles. Il se trouve qu'ils rejoignent les standards de l'économétrie financière, signe que la démarche converge vers la pratique établie. L'agrégation par période, qui calcule une statistique par mois avant de mener l'inférence sur la suite de ces statistiques, est exactement la démarche proposée par Fama et MacBeth [FM73], devenue un standard du domaine. La variance de long terme estimée au travers du modèle autorégressif poursuit le même objectif que les erreurs-types robustes à l'autocorrélation de Newey et West [NW87], dont elle est une version paramétrique, validée ici par le test de Box–Pierce. Enfin, le contrôle des faux positifs sur un très grand univers de stratégies relèverait du *Reality Check* de White [Whi00] ; avec onze stratégies déclarées à l'avance, la correction de Bonferroni suffit et demeure le choix le plus prudent.

Le verdict au standard corrigé est donc le suivant : aucune des dix stratégies réelles ne démontre d'avantage. Le verdict de l'étape 1 ne tenait que par une condition non vérifiée. C'est le résultat central de ce mémoire : l'outil de validation a démasqué son propre faux positif en testant ses conditions d'application. Un verdict négatif rendu proprement est la preuve que l'outil fonctionne.

3.3 Lecture du verdict — le marché comme série temporelle

Le verdict est tombé, aucune stratégie ne démontre d'avantage. Avant de conclure, on peut se demander si ce résultat était prévisible, en interrogeant le marché lui-même avec les outils des séries temporelles. Le chapitre 2 a montré que la dépendance simultanée est massive, le facteur marché portant 73 % des mouvements. Reste à savoir s'il existe de la dépendance retardée, la seule qu'une stratégie puisse exploiter, puisqu'il faut un délai pour passer un ordre.

On vérifie d'abord la stationnarité, condition de toute modélisation, par le test de Dickey–Fuller augmenté, appliqué au prix puis au rendement de l'indice de marché. Le prix ne rejette pas la racine unitaire, avec une p-value de 0,999 : il se comporte comme une marche aléatoire, dont le niveau de demain est celui d'aujourd'hui plus un choc imprévisible. Le rendement, lui, est nettement stationnaire, avec une p-value de l'ordre de 10^{-26} . On modélise donc le rendement, jamais le prix. Son autocorrélation est quasi nulle à tous les retards examinés, entre $-0,08$ et $+0,09$ sur les dix premiers jours. Un modèle ARIMA [BJ70] ajusté sur ce rendement ne trouve d'ailleurs rien à saisir, ses deux termes, autorégressif et moyenne mobile, se compensant presque exactement.

Le rendement du marché est ainsi proche d'un bruit sans mémoire : son propre passé ne prédit guère le lendemain. C'est ce que la littérature appelle l'efficiencia faible du marché. La boucle est alors bouclée. Le marché regorge de dépendance simultanée, celle qui fausse les tests et qu'aucune stratégie ne peut exploiter faute de délai, et manque précisément de dépendance retardée, la seule qui serait exploitable. L'échec des dix stratégies n'est pas un accident : c'est la signature de cette asymétrie.

Conditions d'application

Travailler sur les rendements (stationnaires), jamais sur les prix bruts ; la stationnarité est vérifiée par le test de Dickey–Fuller avant toute modélisation.

3.4 Synthèse du chapitre

Retraçons le chemin parcouru. Le test de référence déclarait deux stratégies gagnantes sur dix. La mise à l'épreuve de ses conditions d'application, par l'effet de plan, le bootstrap par grappes, l'agrégation en deux portes et la correction de la série mensuelle, a renversé ces deux verdicts. `rsi_classic` était un faux positif né de la répétition d'une même information sur des milliers de trades. `rsi_strict` possède un avantage réel à l'échelle des titres, mais trop épisodique dans le temps pour être retenu. La lecture du marché lui-même rend ce résultat cohérent : un marché proche de l'efficience faible n'offre presque pas de dépendance retardée à exploiter. Le message central est ailleurs que dans les stratégies. Le protocole a fait exactement son travail, il a démasqué son propre faux positif en vérifiant ses conditions, tout en validant sans hésiter le témoin dont l'avantage était réel. Un verdict négatif rendu proprement, c'est l'outil qui fonctionne.

Chapitre 4

Le contexte des trades : comparer et caractériser

Le chapitre précédent a jugé chaque stratégie isolément, contre le hasard. Celui-ci change de question. Les stratégies diffèrent-elles entre elles ? Le succès dépend-il du contexte, du régime de marché, du secteur, de la situation d'entrée ? Les conclusions de ce chapitre sont comparatives et descriptives : on n'y valide aucune stratégie, le verdict appartenant au chapitre 3.

Limites de validité

La stratégie oracle (témoin, chapitre 3) est exclue de ce chapitre : son avantage artificiel (*edge* moyen de l'ordre de +26 %) écraserait toute comparaison. Elle n'a de sens que comme témoin de validation, non comme stratégie à comparer aux autres. Les analyses ci-dessous portent donc sur les dix stratégies réelles.

4.1 Les stratégies diffèrent-elles entre elles ?

Pour comparer les stratégies entre elles, on analyse la variance de l'*edge*. Si les moyennes des dix stratégies étaient égales, la variation entre stratégies ne dépasserait pas la variation interne à chacune. La statistique F rapporte ces deux variations :

$$F = \frac{\text{SCE}_{\text{inter}}/(k-1)}{\text{SCE}_{\text{intra}}/(n-k)} \sim F_{k-1, n-k}.$$

La décomposition de la variance et le test F suivent le cadre classique de l'analyse de la variance [Sch59]. Les comparaisons deux à deux qui suivent le rejet global s'appuient sur le test de Tukey, fondé sur la loi du range studentisé, qui corrige de lui-même la multiplicité des paires. Une analyse à deux facteurs, croisant la stratégie et le régime de marché avec un terme d'interaction, teste enfin si l'effet de la stratégie dépend du régime.

Conditions d'application

Indépendance des observations, hypothèse mise à l'épreuve au chapitre 3 : les p-values de ce chapitre, calculées au niveau des trades, s'entendent sous cette réserve, les F colossaux restant interprétables comme ordres de grandeur ; normalité des résidus assurée par le théorème central limite ; homoscedasticité vérifiée par les tests de Bartlett et de Levene, avec bascule possible vers l'ANOVA de Welch en cas de variances inégales.

L'analyse à un facteur rejette massivement l'égalité des moyennes, avec $F \approx 47$ et une p-value de l'ordre de 10^{-85} . Le test de Tukey identifie dix-huit paires significatives sur quarante-cinq, **rsi_strict** se détachant du lot. L'interaction entre stratégie et régime est très significative, de l'ordre de 5×10^{-69} : la valeur d'une stratégie dépend du régime dans lequel elle opère.

4.2 Gagner dépend-il du contexte ?

On se demande ensuite si le simple fait de gagner dépend du contexte. La variable **win**, qui vaut un pour un trade gagnant, est croisée avec le régime, le secteur et la stratégie dans des tableaux de contingence, sur lesquels on applique le test du khi-deux d'indépendance :

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(N_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad E_{ij} = \frac{N_{i.} N_{.j}}{N}, \quad \chi^2 \sim \chi_{(r-1)(c-1)}^2.$$

Conditions d'application

Effectifs théoriques $E_{ij} \geq 5$ (règle de Cochran) ; sur tableaux restreints ou à faibles effectifs, recours possible à la correction de Yates, au test exact de Fisher ou au G-test ; indépendance des observations, même réserve qu'à la section précédente.

TABLE 4.1 – Dépendance de **win** au contexte (khi-deux d'indépendance).

Croisement	χ^2	ddl	Verdict
win $\times$ regime_entry	112,3	2	lien significatif
win $\times$ sector	16,6	10	indépendance ($p = 0,08$)
win $\times$ strategy	6 381,7	9	lien très fort

Le taux de gain dépend fortement de la stratégie, faiblement du régime, et pas du secteur.

Limites de validité

À très grand n , le khi-deux devient significatif même pour des liens négligeables ; la significativité ne dit rien de la force du lien, et ces contrastes se lisent comme des descriptions, non comme des validations.

4.3 Le contexte d'entrée en carte — ACP

Pour cartographier les situations d'entrée, on réalise une ACP normée [Sap06 ; LMP06] sur les quatre variables quantitatives de contexte, la volatilité, le niveau du RSI, la distance à la moyenne mobile et la durée de détention, le nombre d'axes retenus étant justifié par les critères de Kaiser et de Cattell. Les variables qualitatives, régime, secteur et issue du trade, sont projetées en illustratives.

Conditions d'application

Variables quantitatives ; standardisation obligatoire, les unités étant hétérogènes ; l'ACP ne capture que des relations linéaires.

Les deux premiers axes résument environ deux tiers de la variance, le premier étant porté par le RSI et la distance à la moyenne mobile, autrement dit par l'état de survente du titre à l'entrée, le second par la durée de détention et la volatilité. La question intéressante est de savoir si les trades gagnants occupent une région particulière de ce plan. La réponse est négative : les positions moyennes des gagnants et des perdants sont presque confondues, avec un écart standardisé inférieur à 0,2. Le contexte d'entrée, à lui seul, ne sépare pas les gagnants des perdants, résultat instructif qui rejoint le verdict du chapitre 3.

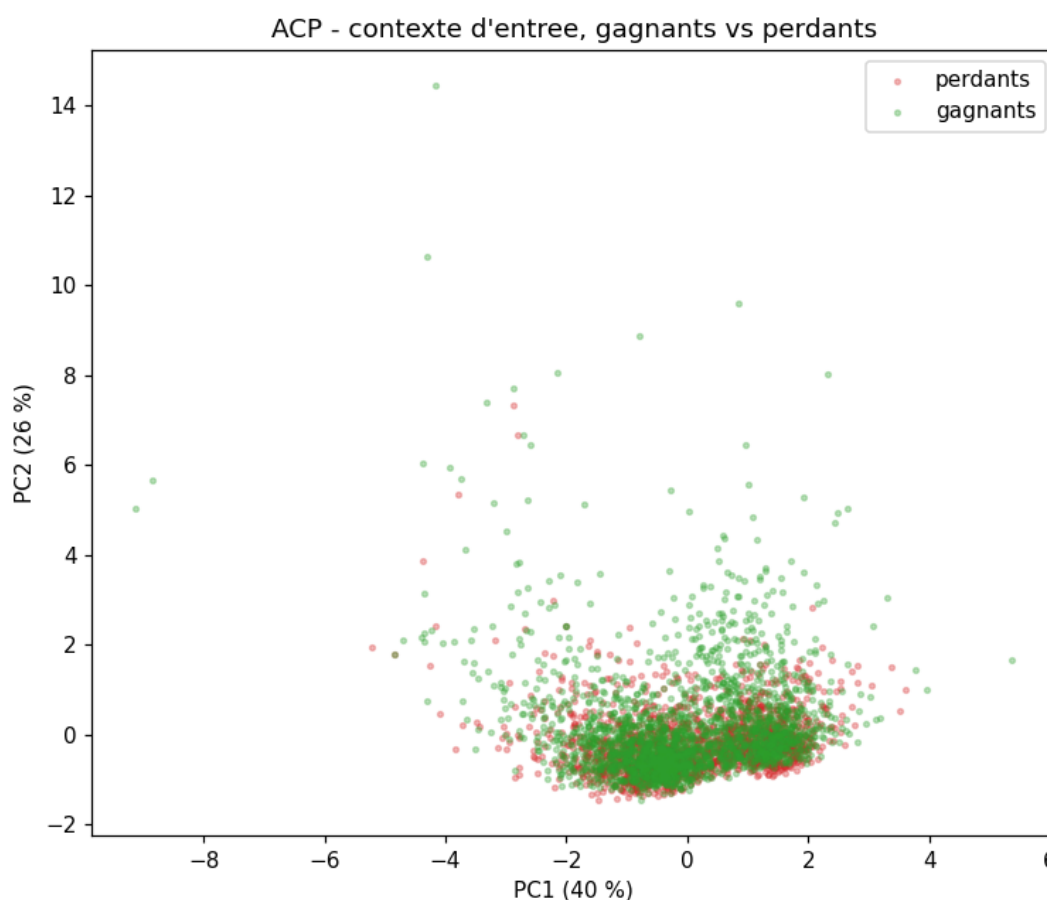


FIGURE 4.1 – ACP du contexte d'entrée : plan factoriel des trades, gagnants et perdants presque confondus.

4.4 AFC et ACM

L'analyse factorielle des correspondances croise ensuite la stratégie avec la tranche de rendement obtenue, perte, gain modéré ou gain fort. Le premier axe, qui résume les trois quarts de l'inertie, oppose les stratégies à dominante perdante, comme **hs_classic** ou **sr_breakout**, aux stratégies dont les trades finissent plus souvent en gain, **rsi_classic** et surtout **rsi_strict**, cette dernière se projetant nettement du côté des gains forts.

L'analyse des correspondances multiples, menée sur la stratégie, le régime, le secteur et l'issue du trade, ne résume que faiblement l'information, comme il est habituel avec de nombreuses modalités, mais confirme la même géographie : les modalités de secteur se massent au centre du plan, signe qu'elles ne structurent rien, tandis que les stratégies et le régime s'écartent, **rsi_strict** voisinant avec le régime baissier, dont elle exploite les excès.

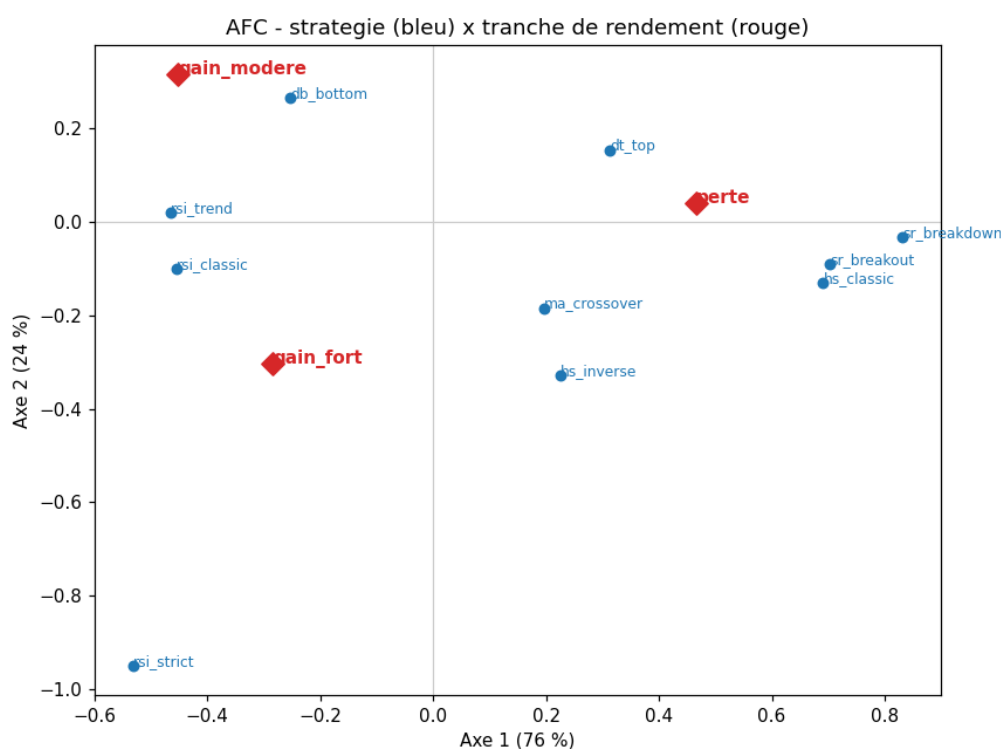


FIGURE 4.2 – AFC stratégie × tranche de rendement : le premier axe oppose profils perdants et profils gagnants.

4.5 Synthèse du chapitre

Les stratégies diffèrent donc fortement entre elles et leur valeur dépend du régime de marché, tandis que le secteur ne joue aucun rôle décelable. Mais aucun de ces contrastes ne remet en cause le verdict du chapitre 3 : différer de son voisin n'est pas battre le hasard. Ces cartes du contexte préparent en revanche la perspective d'un avantage conditionnel, esquissée au chapitre 5.

Chapitre 5

Le protocole, ses limites, ses suites

5.1 Le protocole récapitulé

Ce que le stage livre n'est pas une stratégie gagnante, mais une procédure de jugement, réutilisable telle quelle sur tout signal futur de l'agent, qu'il soit technique, informationnel ou relationnel. Le tableau 5.1 récapitule cette procédure en six étages. Chaque étage répare une menace précise identifiée au fil du mémoire, de la dérive du marché à l'autocorrélation résiduelle, et le verdict n'est prononcé que si tous les étages concordent. C'est cette exigence conjointe qui fait la valeur de l'ensemble : la défaillance d'une seule condition suffit, comme on l'a vu, à fabriquer un faux positif.

TABLE 5.1 – Le protocole de validation en six étages : chaque étage répare une menace identifiée, et le verdict exige de tous les franchir.

Étage	Menace traitée	Outil
1. <i>edge</i> apparié au hasard	dérive du marché	Monte Carlo apparié
2. Student unilatéral + TCL	variabilité d'échantillonnage	test de référence
3. Seuil de Bonferroni	multiplicité (11 tests)	contrôle du risque global
4. DEFF + bootstrap par grappes	dépendance intra-titre	sondages, rééchantillonnage
5. Les deux portes (titre, mois)	pseudo-réplication	agrégation équipondérée
6. Série mensuelle $AR(p)$	autocorrélation résiduelle	variance de long terme

5.2 Limites assumées

Aucune des limites qui suivent n'invalide le verdict rendu. Chacune trace en revanche la frontière de ce que le protocole peut affirmer.

Limites de validité

- Résultats établis sur l'échantillon ayant servi aux calculs : une validation hors échantillon (*walk-forward*) reste nécessaire avant tout usage opérationnel.
- Périmètre du jugement : dix stratégies déclarées à l'avance. À plus grande échelle, le contrôle de la fouille de données exigerait des outils dédiés comme le *Reality Check* de White [Whi00].
- Frais et conditions d'exécution modélisés de façon simplifiée.
- Puissance élevée des grands échantillons : distinguer soigneusement significativité et taille d'effet.
- Biais du survivant : la base ne contient que les entreprises présentes dans l'indice sur la période, les sociétés disparues en étant absentes ; ce biais est atténué par la construction appariée de l'*edge*, qui compare chaque trade au hasard sur le même titre.

5.3 Perspectives

La première suite naturelle est la validation temporelle. Elle consiste à figer les règles sur une période d'apprentissage puis à juger sur la période suivante, en avançant pas à pas, ce que la littérature appelle le *walk-forward*. La validation croisée classique est ici interdite, puisqu'elle mélangerait le futur et le passé.

La deuxième est l'avantage conditionnel. Les cartes du chapitre 4 suggèrent que le succès dépend du régime de marché ; modéliser la probabilité de gain en fonction du contexte, par exemple par une régression logistique, en serait le prolongement direct. Cette voie a été écartée du présent mémoire par rigueur : sur des dizaines de milliers de trades dépendants, les p-values des coefficients seraient trop optimistes, exactement le piège du chapitre 3. Les outils adaptés, modèles à effets mixtes ou équations d'estimation généralisées, dépassent le cadre de ce travail et en constituent la prochaine étape. Une version outillée du protocole devrait aussi intégrer un garde-fou d'effectif, écartant en amont les stratégies trop peu fournies pour que le théorème central limite s'applique.

La troisième concerne les autres signaux de l'agent. Celui-ci collecte également des signaux d'information, contrats publics, transactions de responsables politiques, annonces réglementaires, ainsi que des relations d'avance ou de retard entre titres, au sens de la causalité de Granger [Gra69]. Des travaux exploratoires ont été engagés sur ces deux fronts. Le protocole du chapitre 3 est précisément l'outil qui permettra de les juger, hors du périmètre de ce mémoire.

Chapitre 6

Conclusion

L'objectif fixé en introduction n'était pas de découvrir une stratégie gagnante, mais de construire un protocole capable de juger n'importe laquelle. Ce protocole est construit, éprouvé, et il a rendu son verdict : aucune des dix stratégies d'analyse technique ne démontre d'avantage réel une fois ses conditions d'application vérifiées.

Le résultat central mérite d'être rappelé. Le test standard déclarait deux stratégies gagnantes. La vérification de la seule condition d'indépendance a renversé les deux verdicts, l'un se révélant un faux positif né de la répétition d'une même information sur des milliers de trades, l'autre un avantage réel mais trop épisodique pour être retenu. Dans le même temps, le témoin construit pour être gagnant a été validé sans hésitation à chaque étage. Un outil de validation se juge à sa capacité d'attraper ses propres erreurs tout en reconnaissant le vrai : la démonstration est faite.

Une idée traverse l'ensemble de ce travail. La dépendance des données y a joué les deux rôles. Simultanée, portée par le facteur marché qui explique près des trois quarts des mouvements, elle était la nuisance qui faussait les tests, et il a fallu la mesurer puis la neutraliser pour juger proprement. Retardée, elle aurait été la seule ressource qu'une stratégie puisse exploiter, et le marché n'en contient presque pas, conformément à l'efficiencia faible. Neutraliser l'une, chercher l'autre : c'est la même statistique, vue des deux côtés du même objet.

Le protocole est désormais prêt à juger les prochains signaux de l'agent, en commençant par leur validation temporelle.

Bibliographie

- [BJ70] George E. P. BOX et Gwilym M. JENKINS. *Time Series Analysis : Forecasting and Control*. San Francisco : Holden-Day, 1970.
- [Efr79] Bradley EFRON. « Bootstrap Methods : Another Look at the Jackknife ». In : *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), p. 1-26.
- [FM73] Eugene F. FAMA et James D. MACBETH. « Risk, Return, and Equilibrium : Empirical Tests ». In : *Journal of Political Economy* 81.3 (1973), p. 607-636.
- [Gra69] Clive W. J. GRANGER. « Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods ». In : *Econometrica* 37.3 (1969), p. 424-438.
- [LMP06] Ludovic LEBART, Alain MORINEAU et Marie PIRON. *Statistique exploratoire multidimensionnelle*. Paris : Dunod, 2006.
- [NW87] Whitney K. NEWNEY et Kenneth D. WEST. « A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix ». In : *Econometrica* 55.3 (1987), p. 703-708.
- [Sap06] Gilbert SAPORTA. *Probabilités, analyse des données et statistique*. 2^e éd. Paris : Technip, 2006.
- [Sch59] Henry SCHEFFÉ. *The Analysis of Variance*. New York : Wiley, 1959.
- [Whi00] Halbert WHITE. « A Reality Check for Data Snooping ». In : *Econometrica* 68.5 (2000), p. 1097-1126.

Annexe A

Annexes

A.1 Extraits de commandes (lignes principales)

```
# Shapiro (normalité), Student 1-échantillon, seuil Bonferroni
from scipy import stats
w, p_shapiro = stats.shapiro(edge.sample(min(len(edge), 5000)))
t, p_student = stats.ttest_1samp(edge, 0, alternative="greater")
seuil = 0.05 / n_strategies          # Bonferroni
```

Listing A.1 – Test de l’avantage moyen (extrait).

```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols
modele = ols("edge ~ C(strategy) * C(regime)", data=df).fit()
sm.stats.anova_lm(modele, typ=2)
```

Listing A.2 – ANOVA à deux facteurs avec interaction (extrait).

A.2 Tables complémentaires

Test de normalité de Shapiro–Wilk (étape 1)

Le tableau A.1 détaille, pour chaque stratégie, la statistique W et la p-value du test de Shapiro–Wilk appliqué à l’edge. La normalité est rejetée pour les dix stratégies. On remarque que même les stratégies dont le W est proche de 1 (par exemple `dt_top`, $W = 0,95$) sont rejetées : à grand n , le moindre écart à la normale suffit à produire une p-value négligeable, ce qui justifie le recours au théorème central limite plutôt qu’à ce test pour valider l’emploi de Student.

TABLE A.1 – Statistique W et p-value de Shapiro–Wilk par stratégie (edge ; sous-échantillon de 5 000 trades lorsque $n > 5\,000$).

Stratégie	n	W	p (Shapiro)
db_bottom	8 513	0,911	$2,7 \times 10^{-47}$
dt_top	7 381	0,950	$3,2 \times 10^{-38}$
hs_classic	1 065	0,886	$2,4 \times 10^{-27}$
hs_inverse	1 206	0,963	$6,4 \times 10^{-17}$
ma_crossover	5 417	0,498	$3,2 \times 10^{-80}$
rsi_classic	7 117	0,864	$1,6 \times 10^{-54}$
rsi_strict	978	0,717	$1,1 \times 10^{-37}$
rsi_trend	2 789	0,883	$1,2 \times 10^{-41}$
sr_breakdown	1 377	0,775	$8,0 \times 10^{-40}$
sr_breakout	2 367	0,843	$2,1 \times 10^{-43}$

[Autres tableaux détaillés (paires de Tukey, coordonnées factorielles, etc.) à ajouter au fil des étapes, dans la limite de 10 pages.]